

# SÉRIE D'EXERCICES

## Chapitre 7 — Les aires

Classe de sixième

**Consigne générale :** pose tes calculs proprement, n'oublie pas les unités. **Durée conseillée :** 1 h 15.  
**Barème :** 20 points.

### Première partie : application directe

#### Exercice 1

(3 points)

Calcule l'aire de chacune des figures suivantes.

1. Un carré de côté 6 cm.
2. Un rectangle de longueur 8 cm et de largeur 5 cm.
3. Un triangle de base 10 cm et de hauteur 4 cm.

#### Exercice 2

(3 points)

Réponds par Vrai ou Faux, et justifie.

1. L'aire d'un carré de côté 9 cm est  $81 \text{ cm}^2$ .
2. Le périmètre et l'aire d'une même figure s'expriment toujours dans la même unité.
3. Deux figures de même aire sont toujours superposables.

#### Exercice 3

(2 points)

Calcule l'aire d'un disque de rayon 5 cm. Donne le résultat d'abord en fonction de  $\pi$ , puis une valeur approchée au dixième (avec  $\pi \approx 3,14$ ).

### Deuxième partie : consolidation

#### Exercice 4

(3 points)

Calcule l'aire d'un trapèze de grande base  $B = 9 \text{ cm}$ , de petite base  $b = 5 \text{ cm}$  et de hauteur  $h = 4 \text{ cm}$ .

**Exercice 5**

(3 points)

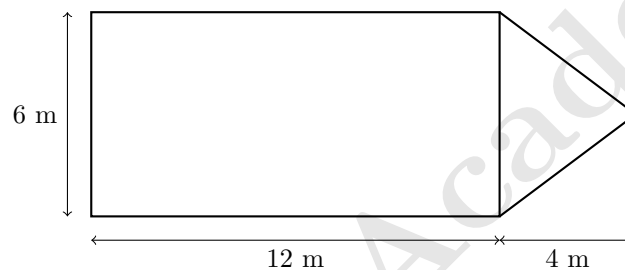
Recopie et complète le tableau suivant.  $P$  est le périmètre du rectangle et  $A$  son aire. **Attention aux unités !**

|          | Rectangle 1 | Rectangle 2 | Rectangle 3 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| Longueur | 4 dm        | 12 cm       | 2,5 m       |
| Largeur  | 25 cm       | 8 cm        | 60 cm       |
| $P$      | ...         | ...         | ...         |
| $A$      | ...         | ...         | ...         |

**Exercice 6**

(3 points)

Le terrain de Monsieur Diop est formé d'un rectangle de longueur 12 m et de largeur 6 m, prolongé par un triangle de base 6 m (le même côté que la largeur du rectangle) et de hauteur 4 m.



Calcule l'aire totale du terrain.

---

**Troisième partie : approfondissement**


---

**Exercice 7**

(2 points)

La chambre de Sokhna est rectangulaire : sa longueur est de 5 m et sa largeur est de 3,5 m. La chambre de Ndeye est carrée : son côté mesure 4 m. Elles refont chacune la décoration de leur chambre avec du carrelage. Le carrelage choisi par Sokhna coûte 9 500 F CFA le mètre carré, celui de Ndeye coûte 8 000 F CFA le mètre carré. Qui dépense le plus ?

**Exercice 8**

(1 points)

Awa découpe un carré de 4 cm de côté et un rectangle de 2 cm  $\times$  8 cm. Elle remarque qu'ils ont la même aire et en conclut qu'ils sont superposables. A-t-elle raison ? Justifie.